

BÀI TẬP CHƯƠNG 5

Yêu cầu bài tập:

1. Hãy thực hiện thiết kế lược đồ E – R (phân tích và giải thích từng bước)
2. Chuyển đổi lược đồ E – R sang lược đồ quan hệ (có giải thích các bước chuyển đổi)

1. Hãy xem xét cơ sở dữ liệu MOVIE trong đó dữ liệu được ghi lại về ngành điện ảnh. Các yêu cầu về dữ liệu được tóm tắt như sau:

- **Mỗi bộ phim** được xác định theo tiêu đề và năm phát hành. Mỗi bộ phim có độ dài tính bằng phút. **Mỗi hãng đều có một công ty** sản xuất và **mỗi hãng được phân loại theo một hoặc nhiều thể loại** (chẳng hạn như kinh dị, hành động, chính kịch, v.v.).

Mỗi bộ phim có một hoặc nhiều đạo diễn và một hoặc nhiều diễn viên xuất hiện trong đó.

Mỗi bộ phim cũng có một phác thảo cốt truyện. Cuối cùng, mỗi bộ phim không có hoặc nhiều câu trích dẫn, mỗi câu trích dẫn được nói bởi một diễn viên cụ thể xuất hiện trong phim.

- **Diễn viên** được xác định theo **tên, ngày sinh** và **xuất hiện trong một hoặc nhiều bộ phim**. Mỗi diễn viên đều có **một vai** trong phim.

- **Các đạo diễn** cũng được xác định theo **tên và ngày sinh** và **đạo diễn một hoặc nhiều bộ phim**. Đạo diễn có thể tham gia diễn xuất trong một bộ phim (bao gồm cả bộ phim mà họ cũng có thể đạo diễn).

- **Các công ty** sản xuất được xác định bằng tên và mỗi công ty đều có một địa chỉ. Một công ty sản xuất sản xuất một hoặc nhiều bộ phim.

2. Hãy xem xét cơ sở dữ liệu CONFERENCE_REVIEW (phản biện bài báo), trong đó các nhà nghiên cứu gửi bài báo nghiên cứu của họ đến ban tổ chức hội nghị để được xem xét. Đánh giá của người phản biện được ghi lại để sử dụng trong quá trình lựa chọn bài báo. Hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ chủ yếu cho những người phản biện ghi lại câu trả lời cho các câu hỏi đánh giá cho mỗi bài báo mà họ xem

xét và đưa ra các khuyến nghị về việc nên chấp nhận hay từ chối bài báo đó. Các yêu cầu về dữ liệu được tóm tắt như sau:

- Tác giả của bài báo được xác định duy nhất bằng tài khoản e-mail. Họ và tên cũng được ghi lại.
- Mỗi bài báo được hệ thống gán một mã định danh duy nhất và được mô tả gồm tiêu đề, bản tóm tắt và tên tệp bài báo.
- Một bài báo có thể có nhiều tác giả, nhưng một trong số các tác giả được chỉ định là tác giả liên hệ.
- Người phản biện các bài báo được xác định duy nhất bằng địa chỉ e-mail. Tên, họ, số điện thoại, đơn vị liên kết và chủ đề quan tâm của mỗi người đánh giá cũng được ghi lại.
- Mỗi bài báo được phân công từ hai đến bốn người phản biện. Người phản biện đánh giá từng bài báo được giao cho mình theo thang điểm từ 1 đến 10 gồm bốn tiêu chí: kỹ thuật viết bài, tính dễ đọc, tính độc đáo và tính phù hợp với hội nghị. Cuối cùng, mỗi người phản biện sẽ đưa ra khuyến nghị tổng thể về từng bài báo.
- Mỗi bài đánh giá có hai loại nhận xét bằng văn bản: một loại chỉ dành cho hội đồng đánh giá xem và loại còn lại là phản hồi cho (các) tác giả.

3. Thông tin để quản lý bán hàng của một công ty bất động sản được mô tả như sau:

- Công ty này có văn phòng giao dịch (bán hàng) ở một số thành phố. Những thuộc tính của văn phòng này bao gồm Mã phòng và Địa chỉ.
- Mỗi văn phòng giao dịch được có một hoặc nhiều nhân viên. Thuộc tính của nhân viên bao gồm mã nhân viên, tên nhân viên. Mỗi một nhân viên chỉ được làm việc ở một văn phòng giao dịch.
- Mỗi văn phòng giao dịch có một nhân viên làm quản lý và mỗi nhân viên chỉ quản lý văn phòng mà người đó được giao.
- Công ty liệt kê bất động sản (BDS) để bán. Những thuộc tính của bất động sản bao gồm: Mã tài sản và Địa điểm, thành phần của địa điểm bao gồm: Địa chỉ, Thành phố, Tỉnh và Mã bưu chính.

- Mỗi đơn vị tài sản phải được liệt kê với một và chỉ một văn phòng giao dịch. Một văn phòng có thể có một số BĐS được liệt kê hoặc không có tài sản nào được liệt kê.

- Mỗi BĐS có một hoặc nhiều chủ sở hữu. Thuộc tính của chủ sở hữu là mã chủ sở hữu và Tên chủ sở hữu. Một chủ sở hữu có thể sở hữu một hoặc nhiều BĐS. Một thuộc tính liên kết giữa BĐS và chủ sở hữu là Phần trăm sở hữu.

4. Thông tin để quản lý việc mượn sách tại một thư viện được mô tả như sau:

Mỗi đầu sách được mô tả bởi các thông tin: mã sách, tên sách, nhà xuất bản, năm xuất bản. Mỗi đầu sách có một mã duy nhất. Mỗi đầu sách có thể có một hoặc nhiều cuốn sách. Mỗi cuốn sách có một mã sách duy nhất để phân biệt với các cuốn sách khác. Mỗi cuốn sách phải thuộc một đầu sách nào đó. Mỗi độc giả của thư viện được mô tả bởi các thông tin: mã độc giả, họ tên độc giả, ngày sinh, đơn vị công tác. Mỗi độc giả có một mã độc giả duy nhất. Một độc giả có thể mượn nhiều cuốn sách, khi độc giả mượn một cuốn sách nào đó thì thư viện sẽ lưu thông tin ngày mượn và ngày trả. Một cuốn sách có thể được mượn bởi nhiều độc giả, nhưng tại một khoảng thời gian mượn và trả thì một cuốn sách chỉ được mượn bởi một độc giả.

5. Một công ty làm về công việc tuyển lao động. Công ty này có một số nhân viên, giả thiết rằng các nhân viên trong công ty có tên khác nhau. Để tìm người phù hợp với công việc, với mỗi công việc, nhân viên của công ty sẽ thực hiện các cuộc phỏng vấn với các ứng cử viên để lựa chọn ứng cử viên phù hợp (với mỗi công việc, ứng cử viên được phỏng vấn bởi một nhân viên). Giả sử các công việc cũng có tên khác nhau. Mỗi nhân viên sẽ có buổi phỏng vấn với các ứng cử viên. Mỗi ứng cử viên có thể ứng cử cho vài công việc, và có thể được phỏng vấn bởi các nhân viên khác nhau với điều kiện cuộc phỏng vấn được đặt vào các thời gian khác nhau. Công ty có các phòng để thực hiện phỏng vấn. Mỗi ngày, mỗi nhân viên sẽ sử dụng một phòng để thực hiện tất cả các cuộc phỏng vấn. Tuy nhiên, một phòng có thể được sử dụng bởi các nhân viên khác nhau trong một ngày, giả sử các cuộc phỏng vấn là không xung đột về thời gian. Việc đặt hẹn phỏng vấn được thực hiện bởi máy tính.

6. Một tổ chức cần tạo một cơ sở dữ liệu để lưu thông tin về Cycling Tour. Thông tin này được mô tả như sau:

- Thông tin của mỗi người đi xe đạp: tên, quốc tịch, ngày sinh và đội xe mà người này thuộc về. Mỗi người đi xe đạp thuộc về một đội nào đó sẽ gồm thông tin ngày bắt đầu và ngày kết thúc hợp đồng với đội này. Một người có thể tham gia nhiều đội vào những khoảng thời gian khác nhau. Một đội cũng có thể có nhiều người tham gia.

- Thông tin của mỗi đội: tên của đội, tên của quốc gia mà đội này thuộc, tên của người đứng đầu đội.

- Thông tin của mỗi cuộc đua xe đạp gồm: tên cuộc đua, năm, số chặng, tổng chiều dài của đường đi. Mỗi cuộc đua có nhiều đội tham gia, và một đội có thể tham gia nhiều cuộc đua khác nhau. Với mỗi cuộc đua, người ta cũng lưu thông tin về vị trí của các đội tham gia khi cuộc đua kết thúc, và tên của người chiến thắng trong cuộc đua này.

7. Một nhà hàng cần tạo một cơ sở dữ liệu để quản lý các thông tin sau:

- Thông tin của mỗi món ăn gồm: tên món ăn, mô tả ngắn về món ăn, hình ảnh của món ăn và giá của món ăn. Mỗi món ăn thuộc một loại (loại để phân chia các món ăn, ví dụ: món khai vị, món chính, món tráng miệng, đồ uống...).

- Thông tin của mỗi loại gồm: tên, mô tả ngắn về loại, và tên của người phụ trách loại này.

- Thông tin về công thức nấu của một món gồm: tên của các nguyên liệu thành phần, số lượng của mỗi nguyên liệu dùng cho món ăn này và số lượng của mỗi nguyên liệu còn trong kho.

8. Thông về cần quản lý về chuỗi 3 cửa hàng bán phụ kiện và giấy dán tường được mô tả như sau:

- Khách hàng đặt các đơn hàng qua các chi nhánh.

- Ông chủ Wally của chuỗi cửa hàng muốn theo dõi các thông tin về khách hàng như Name (Tên), Address (Địa chỉ), City (Thành phố), State (Bang), Zip Code (Mã bưu chính), Telephone (Số Điện Thoại), DoB (Ngày sinh), Primary Language (Ngôn ngữ chính).

- Một khách hàng có thể đặt nhiều đơn hàng.

- Một khách hàng không cần phải luôn đặt hàng qua cùng một chi nhánh.

- Khách hàng có thể có một hoặc nhiều tài khoản, mặc dù họ cũng có thể không có tài khoản.
 - Những thông tin sau về tài khoản cần phải được ghi lại: Balance (Số tiền trong tài khoản), Last payment date (Ngày thanh toán gần nhất), Last payment amount (Số tiền thanh toán gần nhất), Type (Loại).
 - Một chi nhánh có thể có nhiều khách hàng.
 - Những thông tin sau về mỗi chi nhánh cần phải được ghi lại: Location (Vị trí), Address (Địa chỉ), City (Thành phố), State (Bang), Zip Code (Mã bưu chính), Square Footage (Diện tích).
 - Một chi nhánh có thể bán tất cả các sản phẩm hoặc một số sản phẩm nhất định.
 - Đơn đặt hàng bao gồm một hoặc nhiều sản phẩm.
 - Những thông tin về mỗi đơn đặt hàng bao gồm: Order Date (Ngày đặt hàng), Credit Authorization Status (Xác nhận trạng thái thẻ tín dụng)
 - Sản phẩm có thể được bán bởi một hoặc nhiều chi nhánh.
 - Những thông tin về sản phẩm bao gồm: Description (Mô tả sản phẩm), Color (Màu), Size(Cỡ), Pattern (Mẫu), Type (Loại).
 - Một sản phẩm có thể bao gồm nhiều sản phẩm hợp lại. Ví dụ: một bộ dán phòng ăn (item 20) có thể bao gồm giấy dán tường (item 22) và viền (item 23).
 - Wally thuê 56 nhân viên. Wally muốn theo dõi những thông tin sau về nhân viên: Name (Tên); Address (Địa chỉ) bao gồm Street (Phố), City (Thành phố), State (Bang), Zip Code (Mã bưu chính); Telephone (Số điện thoại), Date of Hire (Ngày thuê), Title (Vị trí công việc), Salary (Lương), Skill (Kỹ năng), Age (Tuổi).
 - Mỗi nhân viên làm việc ở một và chỉ một chi nhánh.
 - Mỗi nhân viên có thể có một hoặc nhiều người phụ thuộc. Thông tin người phụ thuộc bao gồm lại tên, tuổi, quan hệ.
 - Nhân viên có thể có một hoặc nhiều kỹ năng.
- 9. Một văn phòng ủy quyền pháp lý muốn thuê bạn xây dựng một hệ cơ sở dữ liệu dựa trên bao gồm các yêu cầu được mô tả như sau:**

- Một ATTORNEY (LUẬT SƯ) được thừa nhận bởi một hoặc nhiều hơn CLIENTS (KHÁCH HÀNG) cho mỗi CASE (VỤ ÁN).
- Thuộc tính của ATTORNEY là AttorneyID (mã luật sư), Name (tên), Address (địa chỉ), City (thành phố), State (Bang), Zip Code (mã bưu chính), Specialty (Chuyên môn). Một luật sư có thể có một hoặc nhiều chuyên môn.
- Một CLIENT có thể có nhiều hơn một ATTORNEY cho mỗi CASE.
- Thuộc tính của CLIENT bao gồm ClientID, Name, Address, City, State, Zip Code, Telephone và Date of Birth.
- Một CLIENTS có thể có nhiều hơn một CASE.
- Các thuộc tính của CASE bao gồm CaseID, Case Description (mô tả), Case Type (Loại).
- Một ATTORNEY có thể có nhiều hơn một CASE.
- Mỗi CASE được gán cho một và chỉ một COURT (TÒA ÁN).
- Các thuộc tính của COURT là Court ID, Court Name, City, State, Zip Code.
- Mỗi COURT có một hoặc nhiều JUDGE (THẨM PHÁN).
- Các thuộc tính của JUDGE bao gồm Judge ID, Name và Years In Practice (năm hành nghề).
- Mỗi JUDGE được gán với chỉ một COURT.

10. Yêu cầu thiết kế và xây dựng một hệ CSDL cho một dàn nhạc giao hưởng được mô tả sơ bộ như sau:

- Mùa biểu diễn (Concert season) bao nhiêu buổi hòa nhạc. Thông tin về mùa biểu diễn là Ngày bắt đầu (Opening Date) bao gồm Ngày, Tháng, Năm.
- Buổi hoà nhạc (Concert) bao gồm một hoặc nhiều tác phẩm (Composition) được biểu diễn trong một buổi hòa nhạc. Thông thường một buổi hoà nhạc được diễn nhiều hơn một lần (biểu diễn trong nhiều ngày khác nhau). Thông tin của buổi hòa nhạc gồm mã buổi hòa nhạc, Ngày thực hiện (gồm Ngày, Tháng, Năm và thời gian)
- Tác phẩm (Composition) là các tác phẩm biểu diễn trong buổi hòa nhạc. Thông tin của một tác phẩm bao gồm mã tác phẩm, tên tác giả và tên tác phẩm. Một số tác

phẩm có thể có nhiều phân đoạn (Movement). Mỗi phân đoạn gồm có hai thông tin là mã phân đoạn và tên phân đoạn.

- Nhạc trưởng (Conductor) điều khiển chương trình hòa nhạc. Thông tin của Nhạc trưởng bao gồm mã số của nhạc trưởng, tên nhạc trưởng.
- Nghệ sĩ độc tấu (Sololist) là người thực hiện một tác phẩm trong một buổi hòa nhạc. Thông tin về nghệ sĩ hát độc tấu bao gồm có mã số nghệ sĩ và họ tên.
- Một mùa biểu diễn có nhiều buổi hòa nhạc.
- Một buổi hòa nhạc chỉ biểu diễn trong một mùa biểu diễn.
- Một buổi hòa nhạc bao gồm nhiều tác phẩm. Một tác phẩm có thể chưa được biểu diễn, hoặc được biểu diễn trong một hay nhiều buổi hòa nhạc.
- Mỗi buổi biểu diễn có một nhạc trưởng. Một nhạc trưởng có thể chưa điều khiển chương trình hòa nhạc nào hoặc có thể điều khiển nhiều chương trình hoà nhạc.
- Mỗi tác phẩm có thể cần một hoặc nhiều nghệ sĩ độc tấu hoặc có thể cần nghệ sĩ độc tấu. Một nghệ sĩ độc tấu có thể thực hiện một hoặc nhiều tác phẩm tại buổi hòa nhạc được hoặc chưa thực hiện bất kỳ tác phẩm nào. Dàn nhạc giao hưởng muốn ghi lại ngày cuối cùng nghệ sĩ độc tấu biểu diễn một tác phẩm (Ngày cuối cùng thực hiện).